设备审查报告

审查对象： OPPO PFZM10（Reno8 Pro+），Android 15 / ColorOS 15 **adb 采集时间：** 2026-11-06 01:13 — 02:30（CST） **流量数据覆盖：** 2026-11-05 20:00 — 2026-11-06 04:00（CST，2 小时一桶，最后一桶在采集时仍在累积） **报告生成时间：** 2026-11-06 01:25（CST） **审查方式：** 仅通过 USB 连接的本机 adb，未 root，未安装任何应用到手机

---

0. 适用范围声明

本报告的全部结论，**只对这一台手机、这一个系统版本、这一段时间有效**。

- 设备型号：`PFZM10`
- Android 版本：`15`（API 35）
- 版本号：`PFZM10_15.0.0.2002(CN01)`
- 指纹：`OPPO/PFZM10/OP5281:15/AP3A.240617.008/S.25c134b-4311e-683b1:user/release-keys`
- 系统编译时间：`2026-09-08 16:05:29 CST`
- 本次开机时间：`2026-11-05 21:42`（adb 采集前约 3 小时 31 分）
- 已安装应用总数：410（其中第三方应用 60）

不适用于： 同型号的其他机器、其他 ColorOS 版本、OTA 升级后的状态、审查窗口之外的时段的任何结论。软件包内容与云端配置会随更新变化，本报告的静态结论在升级后需重新验证。

结论的边界（客观限制）：

手段	能看到	看不到
APK 静态分析	代码里的域名、路径、表结构、权限声明	运行时的实际请求、加密后的内容、动态拼接的地址
`dumpsys netstats`	按 uid 的字节数（仅蜂窝网）	Wi-Fi 流量、共享 uid 内的分应用拆分、目标主机
`cmd appops`	权限的使用/拒绝记录与时间	具体调用的参数
`dumpsys alarm`	已排队的定时任务	已取消或已执行的定时任务
`logcat`	近期日志	无 root 无法读取的 `/data/data`、已被轮转删除的日志

未 root，因此 `/data/data/*` 下的 SQLite 队列、缓存、加密密钥均**未读取**。本报告所有"数据去向"的判断来自代码与配置，不代表已观测到实际发出的报文。

---

1. 联通自注册组件 `com.mobiletools.systemhelper`

1.1 身份标识

项目	值
包名	`com.mobiletools.systemhelper`
uid	`10209`
APK 路径	`/product/priv-app/SystemHelper-oppo-20240717/SystemHelper-oppo-20240717.apk`
版本	`3.0.1-20240717`（versionCode 31，targetSdk 33）
首次安装	`2022-05-09 00:12:32`
最后更新	`2024-10-22 03:12:28`
安装来源	`installerPackageName=null`
所在分区	`/product/priv-app`（系统分区，非 root 不可卸载）

1.2 权限

已授予（granted=true）：

```
android.permission.INTERNET
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
android.permission.READ_PRECISE_PHONE_STATE
android.permission.READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE
android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES
```

定位权限（默认授予，未经用户交互）：

```
ACCESS_FINE_LOCATION        granted=true  flags=[GRANTED_BY_DEFAULT]
ACCESS_COARSE_LOCATION      granted=true  flags=[GRANTED_BY_DEFAULT]
ACCESS_BACKGROUND_LOCATION  granted=true  flags=[GRANTED_BY_DEFAULT|RESTRICTION_SYSTEM_EXEMPT|
RESTRICTION_UPGRADE_EXEMPT]
```

注意 `RESTRICTION_SYSTEM_EXEMPT`：后台定位的系统限制被显式豁免。

声明但运行时 appops 为 ignore：

```
READ_CONTACTS / WRITE_CONTACTS / READ_CALL_LOG / WRITE_CALL_LOG
READ_SMS / RECEIVE_SMS / SEND_SMS / RECEIVE_MMS
CAMERA / RECORD_AUDIO / READ_CALENDAR
```

（`cmd appops get com.mobiletools.systemhelper` 全部返回 `ignore`）

1.3 组件与触发条件

`dumpsys package` 中声明的接收器与服务：

组件	触发
`control.OnBootReceiver`	`BOOT_COMPLETED`、`QUICKBOOT_POWERON`
`control.ConnectStateReceiver`	`CONNECTIVITY_CHANGE`
`control.SIMStateReceiver`	`SIM_STATE_CHANGED`
`control.ScheduleRegisterReceiver`	定时闹钟
`control.AppInfoRegisterReceiver`	定时闹钟（应用清单上报）
`control.SignalInfoRegisterReceiver`	定时闹钟（信号/基站上报）
`control.GetSignalInfoReceiver`	定时闹钟
`service.RegisterHelperService`	绑定 `com.mobiletools.systemhelper.service.IRegisterHelperService`
`service.RegisterIntentService`	IntentService
`service.RegisterJobService`	JobScheduler
`Activity.TestActivity`	测试入口

`dumpsys alarm` 中保留的闹钟快照（本次开机前）：

```
*walarm*:com.mobiletools.systemhelper/.control.SignalInfoRegisterReceiver
*walarm*:com.mobiletools.systemhelper/.control.ScheduleRegisterReceiver
*walarm*:com.mobiletools.systemhelper/.control.AppInfoRegisterReceiver
*walarm*:com.mobiletools.systemhelper/.control.GetSignalInfoReceiver
```

即：开机启动 + 网络变化 + SIM 变化 + 三类周期闹钟，均为 **WAKEUP** 类型（可唤醒休眠）。

1.4 上报目标

代码中仅有的两个 URL（字节级精确匹配）：

```
http://dm.wo.com.cn:18080/register
https://api.map.baidu.com/sdkcs/verify
```

- 第一个是中国联通的自注册接口，**明文 HTTP，非标准端口 18080**。
- 第二个是百度定位 SDK 的鉴权校验地址，代码中含 `com.baidu.android.lbs.API_KEY` 相关字符串，以及 `LocUploadThreadManager`、`getBaseStationLatitude`、`getBaseStationLongitude`、`openGPS`、`定位成功/定位失败` 等。
- DNS：`dm.wo.com.cn` → `180.97.168.69`。

1.5 上报内容（代码字段级证据）

手机身份字段： `IMEI`、`IMSI`、`ICCID`（含 `IMEI1/IMEI2`、`ICCID1/ICCID2`、`IMSI1/IMSI2` 双卡槽）

基站身份字段（错误日志 `imei/mnc/imsi/tac/cid/pci/networkType/mncch is null!` 反推）：`mnc`、`mcc`、`tac`、`cid`、`pci`、`networkType`、`mncch`、`signalStrength`

位置字段： `LATITUDE`、`LONGITUDE`、`Latitude`、`Longitude`

应用清单字段： `AppInfo`、`getInstalledApplications`、`getPackageName`、`packageName`、`isInstalled`、`versionName`

设备字段： `model`、`OSVersion`

上报类型： 日志中出现 `type A-appinfo` 与 `type R-appinfo` 两种，分别受配置项 `appInfoInterval` / `appInfoInterval2` 控制。

加密： 字符串 `AES加密密文`、`RSA加密密文`、`AES/CBC/PKCS5PADDING`、`RSAHelper`、MIME 类型 `application/encrypted-json`。**即上报体在传输前已经过 AES/RSA 加密，报文内容无法从网络层还原。**

1.6 本地存储结构

`classes*.dex` 中的 SQLite DDL：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dmregister (ID integer primary key autoincrement, jsonString text);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS signal     (ID integer primary key autoincrement, jsonString text);
```

即存在**本地积压队列**：上报失败或未到时机时先落库，之后再补发。

另有百度定位 SDK 自带的表：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS AP (id LONG PRIMARY KEY, x DOUBLE, y DOUBLE, r INTEGER, cl DOUBLE, timestamp INTEGER,
frequency INTEGER DEFAULT 0);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS CL (id LONG PRIMARY KEY, x DOUBLE, y DOUBLE, r INTEGER, cl DOUBLE, timestamp INTEGER,
frequency INTEGER DEFAULT 0);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS BLACK (name VARCHAR(100) PRIMARY KEY);
```

1.7 审查窗口内的实际行为

观测项	结果
`cmd appops get ... FINE_LOCATION`	`allow; time=+3h31m ago` → 最近一次定位访问 **2026-11-05 21:48:50**（开机后约 6 分钟）
`rejectTime`	`+47d` → 约 47 天前有过一次定位请求被拒
`dumpsys usagestats`	`appLaunchCount=0`，`lastTimeUsed=1970-01-01` → 从未以前台界面启动过
`ps -A`	审查时无该包进程
`dumpsys alarm` 当前待触发	0 条
已注册广播接收器	0 条
运行中的服务	0 个
蜂窝流量（20:00–22:00 桶）	接收 1,492 B / 发送 3,980 B
`logcat`	仅 `2026-11-06 00:41:40` 的后台 dexopt 记录，无进程启动事件（日志已轮转）

1.8 当前包状态

```
User 0: installed=true hidden=false suspended=true stopped=true enabled=3
Suspend params: suspendingPackage=<0>com.android.shell
```

- `enabled=3` = `COMPONENT_ENABLED_STATE_DISABLED_USER`
- 出现在 `pm list packages -d` 的禁用列表中
- `suspended=true`，记录的执行方为 `com.android.shell`（即通过 adb 施加）
- 该状态在重启后是否保持，本次开机周期内尚未观测（本周期内未再重启）

1.9 先前测试记录（本次窗口之外）

在此前的同一台设备测试中：在系统设置界面停用该应用后重启，服务被重新拉起。该记录的日期在 2026-11-04 至 2026-11-05 之间，具体时间未留存日志。

---

2. 全机检索结果

2.1 域名检索

对全部 410 个已安装 APK 的 `classes*.dex` 与 `resources.arsc` 解压后逐字节检索（不对压缩包直接 grep，避免漏检）：

域名	结果	命中包
`dm.wo.com.cn`	**1 个包**	`com.mobiletools.systemhelper`
`cloud.risk.envparam.net`	**0 个包**，DNS 返回 NXDOMAIN	—
`safecollector.com`	**0 个包**；该域名的 A 记录为 37.9.175.18，NS 为 `ns1/ns2.loopiagroup.com`，属停放域名，443 端口无 TLS 响应	—

方法说明：APK 是 zip 压缩包，直接对 `.apk` 文件执行 `grep` 会因压缩而漏检。对 SystemHelper 的 APK 直接 `grep -c dm.wo.com.cn` 返回 0，而 `unzip -p "$apk" "classes*.dex" | grep` 可命中——本报告全部域名结论均采用后者。

`com.heytap.mcs`（OPPO 推送服务）的 dex 中含若干其他厂商的连通性探测地址（`connectivitycheck.platform.hicloud.com`、`connectivitycheck.platform.hihonorcloud.com`、`wifi.vivo.com.cn` 等），位于 **captive portal（门户探测）列表**上下文中，用于判断网络是否可用，不是数据回传地址。该判断与 `settings get global captive_portal_*` 返回 `null` 相符。

2.2 录屏与画面采集

`dumpsys media_projection` 返回 `null`，当前**无活动的屏幕投射（录屏）会话**。`CAPTURE_VIDEO_OUTPUT` 的唯一持有者为 `com.android.shell`（见第 3 节）。

2.3 本地数据库

手机管家（`com.coloros.phonemanager`）的 DDL 中有

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fraud_detect_record_table` (
  `_id` INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  `is_synthetic` INTEGER NOT NULL,
  `is_voip` INTEGER NOT NULL,
  `code` INTEGER NOT NULL,
  `phone_num` TEXT,
  `pack_name` TEXT,
  `is_ai_voice` INTEGER NOT NULL,
  `fraud_risk_type` INTEGER NOT NULL,
  `time` INTEGER NOT NULL
);
```

同库另有 `ignoredRecord`、`questionnaires` 表。该数据库位于 `/data/data/com.coloros.phonemanager/`，无 root 无法读取。

---

3. 采集类权限的实际持有者

对 410 个包逐一执行 `dumpsys package | grep '<权限>: granted=true'`，去重后的结果：

权限	持有包数	持有者
`CAPTURE_VIDEO_OUTPUT`	**1**	`com.android.shell`
`CAPTURE_AUDIO_OUTPUT`	22	`com.android.incallui` 、 `com.android.phone` 、 `com.android.systemui` 、 `com.android.shell` 、 `com.android.vendors.bridge.softsim` 、 `com.mediatek.ims` 、 `com.mediatek.telephony` 、 `com.heytap.speechassist` 、 `com.oplus.cast` 、 `com.oplus.nhs` 、 `com.oplus.vdc` 、 `com.coloros.translate.engine` 、 `com.google.android.gms/gsf` 、 `com.microsoft.deviceintegrationservice` 、 `vendor.mediatek.iwlanservice` 等
`MANAGE_MEDIA_PROJECTION`	18	`com.android.incallui` 、 `com.android.systemui` 、 `com.android.phone` 、 `com.android.stk` 、 `com.android.vendors.bridge.softsim` 、 `com.oplus.linker` 、 `com.oplus.deepthinker` 、 `com.oplus.ocar` 、 `com.oplus.nhs` 、 `com.microsoftsdk.crossdeviceservicebroker` 等
`ACCESS_SURFACE_FLINGER`	14	`com.android.incallui` 、 `com.android.systemui` 、 `com.android.phone` 、 `com.android.shell` 、 `com.android.vendors.bridge.softsim` 、 `com.oplus.beaconlink` 等
`READ_FRAME_BUFFER`	57	含 `systemui` 、 `launcher` 、 `settings` 、 `pscanvas` 、 `atlas` 、 `obrain` 、 `logkit` 、 `trafficmonitor` 、 `healthservice` 、 `heytap.mcs` 等

当前无活动的 MediaProjection 会话（`dumpsys media_projection` 返回 `null`）。

---

4. OPPO 侧遥测/风控端点

4.1 归属：三个域名族，三家持证主体

同一批端点分属三个域名族，TLS 证书主体不同：

域名族	证书 O 字段	CN	系统内承载
`*.allawntech.com`	OPPO广东移动通信有限公司	`www.oppo.com`	推理（Odin）、运营内容
`*.wanyol.com`	广东欢太科技有限公司	`www.wanyol.com`	推理备用通道、部署、测试环境
`*.heytapmobi.com` / `*.heytap.com` / `*.heytapdownload.com`	广东欢太科技有限公司（`heytapdownload.com` 为「深圳市欢太科技有限公司」，CN `nearme.com.cn`）	`www.heytap.com` / `*.heytapmobi.com`	统计、风控、验证码、反馈、文档

端点不是"每个包各自打各自的域名"，而是**若干公共 SDK 被大量系统应用打包**，同一域名因此出现在几十个包里。按"域名 → 包"列表无法区分这一点，故下面按 SDK 分组。

4.2 端点清单（按实际性质分组）

"原列表"列指该主机是否在用户先前给出的 15 个域名中。

组	端点	命中包数	代码中的形态	原列表
A 推理上报	`odin-inference-cn.allawntech.com`	3	`phonemanager` 有 3 条完整路径；`speechassist` 、`dmp` 仅根路径	—
	`odin-deployment-cn.wanyol.com`	3	`phonemanager` 2 条完整路径；`dmp` 为 `/crypt/` ；`deepthinker` 仅根路径	—
B 设备风控	`omes-sec-stdsrp-cn.heytapmobi.com`	1	6 条完整路径（`std-srp/*` 、`std-passkey/login_chk`）	✓
C 密钥/票据	`datasec-kmsex-cn.heytapmobi.com`	10	`/v1/` 及 4 条 `getkms*` / `getserviceticket` 路径	✓
D 统计埋点	`cubefs-norths3-cn.heytapmobi.com`	1	仅根路径；S3 兼容对象存储	—
	`mdp-usertrace-cn.heytapmobi.com`	9	仅根路径，9 个包内均无路径	✓
E OCR	`aitool-cuiocr-cn.heytapmobi.com`	6	`nps/cui/api/v1/ocr_file`（5 个包同一条）	✓
F 意图	`sense-intent-cn-01.heytapmobi.com`	3	仅根路径	✓
G 运营内容	`traffic-operation-cn.allawntech.com`	21	仅 `ocrscanner` 一条路径 `operate_service/v1/prod/get_content`	—
H 服务转发	`oms-forward-cn.heytapmobi.com`	13	`/api` 、`/api/forward/service-forward/appstore-download-token`	—
I 验证码	`captcha-sec.heytapmobi.com`	4	`dx-captcha/index.js` 、`libs/greenseer.js` 、`udid/m1` 等静态资源	✓
	`captcha-uc.heytapmobi.com`	6	`/api/captcha/v1.0/captcha-page`	—
J 安全校验	`virusinfo-sec.heytapmobi.com`	4	`viapi/v1/url/check`（`ocrscanner` 、`camera`）	✓
K 测速	`security-speed.heytapdownload.com`	1	仅根路径；响应头暴露 S3 风格 bucket `/speed-test-cn-s1`	—
L 用户反馈	`rest-cn-feedback.heytapmobi.com`	49	`feedback-app/*` 5 条，含 `upload-feedback` 、`putobjectapp`	✓
M URL 白名单	`fraud-feedback-cn.allawntech.com`	1	仅裸主机名，位于 `resources.arsc` 的白名单条目；`classes*.dex` 中无该主机路径	✓
N 页面跳转	`sport.health.heytapmobi.com`	2	1 条 `/h5/watch-scancode-connect/index.html`	✓
O 协议文档	`muc.heytap.com`	25	41 条 URL 全部为 `/document/` 、`/agreement/` 静态 HTML	✓
P 问卷分发	`wj.heytap.com`	3	`/r/<8位ID>` 10 条	✓
Q 非 HTTP	`carlink.heytap.com`	4	8 条全为 `card://` URI scheme，非 HTTP 主机	✓
不存在	`cloud.risk.envparam.net`	0	NXDOMAIN	✓
	`safecollector.com`	0	停放域名，443 无 TLS	✓

即：15 个域名中，**A–L 中属于原列表的 9 个是真实存在的网络端点**；`muc` 、`wj` 、`sport.health` 是静态页面或问卷站，`carlink` 是 URI scheme，`fraud-feedback` 只出现在 ARSC 白名单里，两个域名不存在。

4.3 各组代码级依据

A 组 · 推理上报

`com.coloros.phonemanager`（uid 10156，17.7.10）内的 `com/oplus/phonemanager/aivoicecalldetect/` 包（含 `antifraudhome/SecurityHomeRepository`、`AiCapabilityStateObserver` 等）：

```
https://odin-inference-cn.allawntech.com/speechAntiFraud/infer
https://odin-inference-cn.allawntech.com/speechSynthDetect/infer
https://odin-inference-cn.allawntech.com/wifiPhotos/infer
https://odin-deployment-cn.wanyol.com/speechAntiFraud/infer
https://odin-deployment-cn.wanyol.com/wifiPhotos/infer
```

同 dex 中另有调试目录字符串 `/sdcard/ai_voice_detect_debug/`、`/sdcard/ai_voice_detect_synthetic_debug/`、`/recordings/`，以及 `/v1/feedback/false-positive`、`/v1/feedback/file/public-key`、`/v1/feedback/file/upload`、密钥别名 `fraud-feedback-file-ecdh`。

`speechAntiFraud` / `speechSynthDetect` / `wifiPhotos` 三个路径在采集时均返回：

```
{"code":3000404,"message":"请求头缺失"}
```

即路径存在、需要请求头鉴权。`odin-deployment-cn.wanyol.com/crypt/` 同一时刻返回 `502 backend connect timeout`。

B 组 · 设备风控（Osense SRP）

`com.heytap.htms`（uid 10148，2.3.1_e02f13c_261010_btIn-shop_dom）：

```
/v1/std-srp/async_report_data
/v1/std-srp/periodic_report_data
/v1/std-srp/periodic_report_device_data
/v1/std-srp/raw_report_data
/v1/std-srp/request_biz_token
/v1/std-srp/turing_upload_data
/v1/std-passkey/login_chk
```

同 APK 含 `com/oplus/omes/srp/util/wb/`（`CipherPackage`、`CipherUtil`、`StringUtil`）、`com/oplus/osense/OsenseResEventClient`、`com/tencent/turingfd/sdk/tianyu`（腾讯图灵盾），以及 `getVmApplist`、`hasSandBoxInfo`、`hookRiskNum`、`houseIdentifier`、`asyncPeriodicGather` 等标识符。

C / D 组 · 统计 SDK（DCS）

`com.oplus.statistics.rom`（uid 10092，5.9.17.01）的完整 URL 只有：

```
https://datasec-kmsex-cn.heytapmobi.com/v1/
https://cubefs-norths3-cn.heytapmobi.com
```

类名含 `CubeFsStorage` / `CubeFsUpload` / `CubeFsDownload`、`AmazonS3 putObject`、`Bucket`，`cubefs-norths3-cn.heytapmobi.com` 返回 `403 InvalidAccessKeyId` —— 是 S3 兼容对象存储，用于放文件而非收上报。

真正的上报地址**不在静态字符串里**：APK 内有 SQLite 表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dynamic_url (
  common_appid INTEGER PRIMARY KEY, data_type INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, dynamic_url Text);
```

并有 `getDynamicUrlTypeList`、`uploadHost=[`、`BziuploadHost =` 等运行时拼装逻辑。同库还有 `app_list_info`、`preinstall_applist`、`uninstall`、`page_visit_info`、`dau_info`、`common_info`、`period_data_info` 等表，字段包括 `appPackage`、`otaVersion`、`is_new_device`、`is_first_time_report`、`factory_version`。

另有被字符串截断的 `http://apisnd.heytap`、`https://api-snake.`，不完整，无法确定主机名。

G 组 · 运营内容

`traffic-operation-cn.allawntech.com` 出现在 21 个包，但只有 `com.coloros.ocrscanner` 带路径：

```
https://traffic-operation-cn.allawntech.com/operate_service/v1/prod/get_content
```

该路径返回 `{"code":100004,"message":"必要参数不能为空！"}`。其余 20 个包只含根路径 `https://traffic-operation-cn.allawntech.com/`。

E 组 · OCR

`aitool-cuiocr-cn.heytapmobi.com/nps/cui/api/v1/ocr_file`，5 个包共用（`colordirectservice`、`directui`、`gallery3d`、`ocrscanner`、`phonemanager`）。GET 请求返回：

```
405 — Method Not Allowed / Method GET not allowed for URL /cui/api/v1/ocr_file
```

即只接受上传，不接受查询。

L 组 · 用户反馈

`rest-cn-feedback.heytapmobi.com` 的 5 条路径：

```
/feedback-app/api-new/feedback/fms/upload-feedback
/feedback-app/ocs/putobjectapp
/feedback-app/faqcateType/checkFaqCateAndHotFaq
/feedback-app/feedback/queryNoReadCountNew
/feedback-app/ocs/putobjectapp
```

`/feedback-app/ocs/putobjectapp` 返回 `{"msg":"失败","status":"0001","subCode":10001,"subMsg":"未知异常","success":false}`，为活跃服务。

K 组 · 测速

`security-speed.heytapdownload.com` 仅被 `phonemanager` 引用，对应类为 `com/oplus/phonemanager/networkdetect/speed/DownloadSpeedTest`（`networkdetect/repository/NetworkDiagnosisRepositoryImpl`）。访问返回：

```
400 MissingSecurityElement ... <Resource>/speed-test-cn-s1</Resource>
```

即下载测速用的对象存储 bucket，不是上报接口。

实测响应（含 N / O / P / Q 等非上报类主机）

主机	响应
`muc.heytap.com`	静态文档页（`/document/heytap/privacyPolicy/...`、`/agreement/...`）
`wj.heytap.com/r/1prTMzN3`	HTML，标题「通知使用体验满意度调研」
`sport.health.heytapmobi.com/h5/watch-scancode-connect/index.html`	HTML，标题「OPPO 健…」
`fraud-feedback-cn.allawntech.com/`	`404 path location is not configured`
`carlink.heytap.com`	NXDOMAIN；代码中全部为 `card://carlink.heytap.com/control?operation=...` 形式
`omes-sec-stdsrp-cn.heytapmobi.com/`	`404 path location is not configured`
`datasec-kmsex-cn.heytapmobi.com/v1/`	`200`，返回 `{"IP":"10.32.124.106","NumCPU":64,"NumGoroutine":1486}`

4.4 DNS 与 TLS 证书主体

主机	A 记录	证书 O	证书 CN
fraud-feedback-cn.allawntech.com	14.29.106.224	OPPO广东移动通信有限公司	www.oppo.com
odin-inference-cn.allawntech.com	106.3.16.189	OPPO广东移动通信有限公司	www.oppo.com
traffic-operation-cn.allawntech.com	106.39.205.81	OPPO广东移动通信有限公司	www.oppo.com
odin-deployment-cn.wanyol.com	14.17.89.159	广东欢太科技有限公司	www.wanyol.com
omes-sec-stdsrp-cn.heytapmobi.com	119.147.175.246	广东欢太科技有限公司	www.heytap.com
datasec-kmsex-cn.heytapmobi.com	119.147.175.139	广东欢太科技有限公司	www.heytap.com
virusinfo-sec.heytapmobi.com	106.39.205.196	广东欢太科技有限公司	www.heytap.com
security-speed.heytapdownload.com	125.77.162.172	深圳市欢太科技有限公司	nearme.com.cn
captcha-sec.heytapmobi.com	119.147.175.29	广东欢太科技有限公司	www.heytap.com

主机	A 记录	证书 O	证书 CN
captcha-uc.heytapmobi.com	106.3.18.68	广东欢太科技有限公司	www.heytap.com
oms-forward-cn.heytapmobi.com	59.37.130.5	广东欢太科技有限公司	www.heytap.com
mdp-usertrace-cn.heytapmobi.com	119.147.98.71	广东欢太科技有限公司	*.heytapmobi.com
aitool-cuiocr-cn.heytapmobi.com	119.147.98.66	广东欢太科技有限公司	*.heytapmobi.com
sense-intent-cn-01.heytapmobi.com	106.120.154.125	广东欢太科技有限公司	www.heytap.com
rest-cn-feedback.heytapmobi.com	119.147.175.124	广东欢太科技有限公司	www.heytap.com
sport.health.heytapmobi.com	106.120.154.69	广东欢太科技有限公司	www.heytap.com
cubefs-norths3-cn.heytapmobi.com	49.7.118.32	广东欢太科技有限公司	*.heytapmobi.com
muc.heytap.com	36.110.185.46	广东欢太科技有限公司	www.heytap.com
wj.heytap.com	49.7.118.132	广东欢太科技有限公司	www.heytap.com
carlink.heytap.com	**NXDOMAIN**	—	—
dm.wo.com.cn	180.97.168.69	—	—
cloud.risk.envparam.net	**NXDOMAIN**	—	—
safecollector.com	37.9.175.18（停放域名，NS `ns1/ns2.loopiagroup.com`，443 无 TLS）	—	—

4.5 敏感权限的默认授予状态

`com.heytap.htms`（uid 10148）

权限	状态
`ACCESS_FINE_LOCATION`	granted=true，`GRANTED_BY_DEFAULT`
`ACCESS_COARSE_LOCATION`	granted=true，`GRANTED_BY_DEFAULT`
`ACCESS_BACKGROUND_LOCATION`	granted=true，`GRANTED_BY_DEFAULT` + 三类豁免
`QUERY_ALL_PACKAGES`	granted=true
`ACCESS_WIFI_STATE` / `CHANGE_WIFI_STATE`	granted=true
`POST_NOTIFICATIONS`	granted=false

`com.oplus.statistics.rom`（uid 10092）

权限	状态
`ACCESS_FINE_LOCATION` / `COARSE`	granted=true，`GRANTED_BY_DEFAULT`
`ACCESS_BACKGROUND_LOCATION`	granted=true，`GRANTED_BY_DEFAULT`
`QUERY_ALL_PACKAGES`	granted=true
`READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE`	granted=true
`com.oplus.permission.safe.PHONE` / `com.oppo.permission.safe.PHONE`	granted=true

同 APK 含 `DeviceIdContentProvider`、`DeviceIdUtil`、`DuidRatioUtils`、`AppIdDictionary*`、`EVENT_ACTIVITY_ENTER/EXIT` 等类。

`com.heytap.mcs`（uid 1000）

权限	状态
`ACCESS_FINE_LOCATION` / `COARSE` / `BACKGROUND_LOCATION`	granted=true，`SYSTEM_FIXED` + `GRANTED_BY_DEFAULT`
`READ_WIFI_CREDENTIAL` 、 `LOCATION_BYPASS` 、 `LOCATION_HARDWARE`	granted=true
`QUERY_ALL_PACKAGES`	granted=true

由于运行在 uid 1000（system），其流量与 `system_server` 合并统计，无法单独核算。

`com.coloros.phonemanager`（uid 10156）appops 全部为 `ignore`：

```
READ_CALL_LOG / READ_SMS / RECORD_AUDIO / CAMERA
FINE_LOCATION / COARSE_LOCATION / READ_CONTACTS
READ_PHONE_STATE / GET_ACCOUNTS / READ_EXTERNAL_STORAGE
```

同一 APK 中的界面文案（资源字符串）：

```
本应用需要收集您的通话记录
AI通话防诈功能仅保留识别到有风险的通话记录
诈骗举报中读取并让用户上报诈骗通话记录
从本机通话记录中选择被举报号码
设置-隐私与安全-全部权限-通话记录
```

即：该功能的读取权限当前处于关闭状态，上述文案描述的能力在本机配置下不成立。

`com.coloros.colordirectservice`（uid 10134）

权限	状态
`READ_FRAME_BUFFER`	声明，**granted=false**
`MANAGE_EXTERNAL_STORAGE`	granted=true
`QUERY_ALL_PACKAGES`	granted=true
`CAPTURE_VIDEO_OUTPUT` / `CAPTURE_AUDIO_OUTPUT` / `MANAGE_MEDIA_PROJECTION` / `ACCESS_SURFACE_FLINGER`	**未声明**

5. 实际流量（蜂窝网，`dumpsys netstats detail`）

统计方式：`bucketDuration=7200`（2 小时一桶），本地时间。**仅含蜂窝网（ccmni2），不含 Wi-Fi；共享 uid 会合并多个包的流量。**

uid	包	11-05 20:00	11-05 22:00	11-06 00:00	11-06 02:00（未满）
10092	`com.oplus.statistics.rom`	17,597 / 32,928	153,105 / **247,859**	203,461 / **358,312**	23,222 / 47,366
10148	`com.heytap.htms`	35,381 / 23,885	102,857 / 18,826	45,295 / 39,553	4,940 / 3,264
10156	`com.coloros.phonemanager`	5,418 / 3,203	26,403 / 11,714	—	—
10134	`com.coloros.colordirectservice`	—	9,213 / 3,493	—	—
10209	`com.mobiletools.systemhelper`	1,492 / 3,980	—	—	—
10208	`com.coloros.sceneservice`	4,511 / 2,824	—	—	—
1000	`com.heytap.mcs`	65,968 / 28,272	41,092 / 23,839	26,549 / 22,640	42,519 / 18,163

单元格格式为 **接收 / 发送**（字节）。uid 1000 与 `system_server` 合并统计，无法拆分到 `com.heytap.mcs`。

观测到的特征：

1. `com.oplus.statistics.rom` 的上行持续高于下行，22:00、00:00、02:00 三个桶分别在 248 KB、358 KB、47 KB 量级（最后一桶未满）。其 APK 内没有任何完整的上报 URL（只有 KMS 与对象存储两条），上报地址由 `dynamic_url` 表在运行时下发。**该流量的具体接收方无法从静态分析确定。**
2. `com.heytap.htms` 的流量以**下行**为主（102,857 B 接收 / 18,826 B 发送），与"周期上报设备数据"的方向相反；其上行绝对量在 3.2–39.5 KB 之间。
3. `com.mobiletools.systemhelper` 只在 20:00–22:00 桶有记录（1,492 / 3,980 B）；停用动作发生于 21:48 前后，之后各桶均无记录。
4. `com.coloros.phonemanager` 的 appops 敏感项全部为 `ignore`，其流量为 3–12 KB 级别。
5. `com.oplus.deepthinker`、`com.oplus.metis`、`com.oplus.dmp`、`com.coloros.directui`、`com.heytap.speechassist` 在 `dumpsys netstats` 中**没有任何记录**（该表只列有流量的 uid），即本次窗口内无蜂窝流量。

6. 证据附录（可复现命令）

```
# 设备身份
adb shell getprop ro.product.model
adb shell getprop ro.build.fingerprint
adb shell getprop ro.build.display.id

# 包清单与 uid
```

```
adb shell pm list packages -f
adb shell pm list packages -U

# 包详情 / 权限 / 启用状态
adb shell dumpsys package com.mobiletools.systemhelper
adb shell dumpsys package com.coloros.colordirectservice
adb shell cmd appops get com.mobiletools.systemhelper
adb shell pm list packages -d

# 组件与定时任务
adb shell dumpsys alarm
adb shell dumpsys activity broadcasts
adb shell dumpsys activity services com.mobiletools.systemhelper

# 录屏 / 采集权限持有者
adb shell dumpsys media_projection
adb shell 'for p in $(pm list packages | sed "s/package://"); do \
  dumpsys package $p | grep -q "android.permission.CAPTURE_VIDEO_OUTPUT: granted=true" && echo $p; done'

# 流量
adb shell dumpsys netstats detail > /tmp/netstats.txt

# APK 内 URL 与串（在设备上解压后检索，避免对压缩包直接 grep）
adb shell 'APK=$(pm path com.mobiletools.systemhelper | sed "s/package://"); \
  unzip -p "$APK" "classes*.dex" | strings -n 4 | grep -a -E "https?://"'

# 全机字节级域名检索（注意：pm list packages -f 每个包只给出一条 APK 路径，
# 对 htms 这类 split 包必须用 pm path 取全部 APK，否则会漏检）
adb shell 'for pkg in $(pm list packages | sed "s/package://"); do
  for apk in $(pm path $pkg | sed "s/package://"); do
    unzip -p "$apk" "classes*.dex" "resources.arsc" 2>/dev/null | grep -aq "dm.wo.com.cn" && echo "HIT $pkg $apk"
  done
done'

# DNS 与证书归属
getent ahostsv4 <host>
openssl s_client -connect <host>:443 -servername <host> </dev/null 2>/dev/null | openssl x509 -noout -subject
```

7. 客观事实汇总

1. 设备为**非运营商定制机**，同时预置了联通自注册组件 `com.mobiletools.systemhelper`，位于 `/product/priv-app`，不可卸载。
2. 该组件的上报目标是 `http://dm.wo.com.cn:18080/register`，**明文 HTTP**；上报体为 AES/RSA 加密的 `application/encrypted-json`。
3. 该组件默认获得前台+后台精确定位；本次开机后约 6 分钟有一次定位访问记录； `appLaunchCount=0`。
4. 本次审查窗口内，该组件已处于 `DISABLED_USER` + `stopped` + `suspended` 状态，无进程、无待触发闹钟、无已注册接收器；蜂窝流量仅出现在停用之前的 20:00–22:00 桶。
5. 全部 410 个已安装包的 `classes*.dex` 与 `resources.arsc` 中， `dm.wo.com.cn` 仅出现在 `com.mobiletools.systemhelper`； `cloud.risk.envparam.net` 与 `safecollector.com` 均 0 命中。
6. 手机管家的本地库中有 `fraud_detect_record_table`（含 `phone_num`、 `is_ai_voice`、 `fraud_risk_type` 等字段），位于不可读的 `/data/data/com.coloros.phonemanager/`。
7. 当前无活动的 MediaProjection 会话； `CAPTURE_VIDEO_OUTPUT` 唯一持有者为 `com.android.shell`； `com.coloros.colordirectservice` 未声明 `CAPTURE_*` / `MANAGE_MEDIA_PROJECTION` / `ACCESS_SURFACE_FLINGER`。
8. 用户列出的 15 个域名中：9 个是真实网络端点（ `virusinfo-sec`、 `datasec-kmsex`、 `captcha-sec`、 `omes-sec-stdsrp`、 `mdp-usertrace`、 `aitool-cuiocr`、 `sense-intent`、 `rest-cn-feedback`、 `fraud-feedback`）； `muc`、 `wj`、 `sport.health` 为静态页面或问卷站； `carlink` 仅为 `card://` URI scheme 且 DNS 不解析； `cloud.risk.envparam.net` 与 `safecollector.com` 不存在。
9. 证书归属： `*.allawntech.com` → OPPO广东移动通信有限公司（CN `www.oppo.com`）； `*.heytapmobi.com`、 `*.heytap.com`、 `*.wanyol.com` → 广东欢太科技有限公司； `security-speed.heytapdownload.com` → 深圳市欢太科技有限公司（CN `nearme.com.cn`）。
10. 三处与设备数据的直接接触面：手机管家的 Odin 推理端点（ `speechAntiFraud`、 `speechSynthDetect`、 `wifiPhotos`，测试请求返回「请求头缺失」）；HTMS 的 Osense SRP 设备上报（ `periodic_report_device_data` 等 6 条路径）叠加腾讯图灵盾 `turing_upload_data`；统计 SDK 的上行（最大 358 KB/2h，接收方由 `dynamic_url` 表运行时下发，静态无法确定）。
11. 手机管家的通话记录/短信/录音/相机/定位 appops 当前全部为 `ignore`；HTMS、统计 SDK 的精确定位 appops 为 `allow`（ `GRANTED_BY_DEFAULT`），最近一次访问分别约在采集前 42 分钟、3 分钟。
12. `com.oplus.deepthinker` 的 `READ_SMS`、 `READ_CALL_LOG` appops 为 `allow`，最近访问约在采集前 4 小时 48 分；该包内引用 `odin-deployment-cn.wanyol.com`。 `com.oplus.metis`、 `com.oplus.dmp`、 `com.heytap.speechassist`、 `com.coloros.directui` 的短信/通话/相机/录音 appops 均为 `ignore`。

本报告仅记录观测结果与代码/配置证据，不包含处置建议。